

Problema 1 (Tarea II 2024)

Como sabemos, la región de Valparaíso y el sur del país, han vivido una situación muy compleja debido a los incendios forestales de esas zonas. Es por esto que la ONG Desafíos Levantemos Chile se ha propuesto entregar a las municipalidades afectadas cajas de ayuda con suministros básicos a lo largo de todo el año. Es por esto que la ONG contrata a todo su equipo para realizar la planificación agregada de los 12 periodos (meses) de la planificación anual de la planta productiva.

Para comenzar con la planificación, la ONG le entrega algunos datos que son importantes a considerar. Primero, según las proyecciones realizadas, la demanda de cajas de suministro en cada periodo t es de d_t , aunque se permite tener demanda insatisfecha de estas considerando que no pueden ser más de l_{so} por periodo y que existe un costo de penalización de $\$c_{so}$ por cada caja de suministros no entregada en el periodo que fue demandada.

Además, se sabe que en un principio hay más voluntarios dispuestos a ayudar en la producción, por lo que durante los primeros 3 meses el costo de producir una caja es de $0,7 \cdot \$c_p$ y en los meses restantes es de $\$c_p$. En casos en que sea necesario, se permite subcontratar la producción de las cajas, con un costo de $\$c_{su}$ por unidad producida y considerando que se puede producir un máximo de l_{su} unidades por subcontratación en un periodo. Inicialmente, se cuenta con un inventario de i_0 cajas y el costo de mantener una caja en el inventario durante un periodo es de $\$c_i$.

En cuanto al personal, la planta productiva cuenta con una cantidad inicial y final de w_0 trabajadores, pero para cada periodo según se estime necesario, se puede contratar o despedir trabajadores con un costo de $\$c_c$ y $\$c_d$ respectivamente. En el día a día, existe un solo turno de h horas y se trabajan n_t días en el mes t . De acuerdo a esto, un trabajador gana $\$c_{sn}$ por hora normal trabajada, pero a la vez, este puede realizar un máximo de l_{he} horas extra al mes, con un salario de $\$c_{se}$ por hora.

En la planta existen dos categorías de trabajadores en función a su productividad. Por un lado, están los trabajadores experimentados, que son los que han sido contratados hace más de un periodo y, por otro lado, están los trabajadores novatos, quienes han sido contratados dentro del mismo periodo t de la planificación y tienen un factor de productividad α ($0 \leq \alpha \leq 1$) con respecto a un trabajador con experiencia. Además, se sabe que el número de cajas de suministros que produce un trabajador con experiencia es de p_{hn} en 1 hora normal de trabajo y en una hora extra es de p_{he} . Finalmente, toda la fuerza laboral inicial de la planta se considera como experta.

Preguntas

- a) Modele el problema mediante programación lineal entera. Defina conjuntos, parámetros, variables de decisión, función objetivo y restricciones utilizadas.
- b) Debido a un cambio en las políticas de la planta, el gerente de producción ha informado que existe un espacio de limitado disponible para almacenar cajas de suministros en la planta. Este espacio alcanza para almacenar un total de 50 cajas. ¿Qué cambios se deben realizar al modelo para considerar esta nueva condición?
- c) Debido a problemas que ha tenido la planta con los trabajadores de la empresa externa, ya no se permite producción de cajas de suministros por subcontratación, por lo que toda la producción se realiza por la misma empresa. ¿Qué cambios se deben realizar al modelo para considerar esta nueva condición?

a) Conjunto

$T = [1, 12]$: Conjunto de periodos

Parámetros

- 1- d_t : Demanda de cajas de suministros en el periodo $t \in T$
- 2- l_{so} : Límite de demanda insatisfecha por periodo
- 3- c_{so} : Costo por demanda insatisfecha
- 4- c_p : Costo de producir una caja de suministros
- 5- c_{su} : Costo de producir una caja de suministros por subcontratación
- 6- l_{su} : Límite de unidades producidos por subcontratación por periodo
- 7- i_0 : Inventario inicial de cajas de suministros
- 8- c_i : Costo de mantener una caja de suministros por periodo
- 9- w_0 : Cantidad inicial de trabajadores
- 10- c_c : Costo de contratar un trabajador
- 11- c_d : Costo de despedir un trabajador
- 12- h : Duración de la jornada de trabajo
- 13- n_t : Días de trabajo el periodo $t \in T$
- 14- c_{sn} : Salario por hora normal de trabajo
- 15- l_{he} : Límite de horas extra por trabajador por periodo
- 16- c_{se} : Salario por hora extra de trabajo
- 17- α : Ponderador de productividad
- 18- p_{hn} : Cantidad de cajas de suministros producidos en hora normal por trabajador
- 19- p_{he} : Cantidad de cajas de suministros producidos en hora extra por trabajador

Variables de decisión

- T_t : Contratación de trabajadores del periodo $t \in T$
- TC_t : Cantidad de trabajadores contratados al inicio del periodo $t \in T$
- TD_t : Cantidad de trabajadores despedidos al inicio del periodo $t \in T$
- P_t : Cantidad de cajas de suministros producidos el periodo $t \in T$
- PD_t : Cantidad de cajas de suministros despedidos el periodo $t \in T$
- PSO_t : Cantidad de cajas de suministros de demanda insatisfecha el periodo $t \in T$
- PSU_t : Cantidad de cajas de suministros producidos por subcontratación el periodo $t \in T$
- HE_t : Horas extra trabajadas en el periodo $t \in T$
- I_t : Cantidad de cajas de suministros en inventario al final del periodo $t \in T$

Función objetivo

$$\text{Min} \sum_{t \in T} \left[\overset{\text{costo subcontratación}}{c_{su} \cdot PSU_t} + \overset{\text{costo faltante}}{c_{so} \cdot PSO_t} + \overset{\text{costo contratación}}{c_{sn} \cdot T_t} + \overset{\text{costo despedidos}}{c_{se} \cdot HE_t} + \overset{\text{costo horas extra}}{c_c \cdot TC_t} + \overset{\text{costo inventario}}{c_d \cdot TD_t} + \overset{\text{costo producción}}{c_i \cdot I_t} \right] + \underbrace{\sum_{t=1}^3 0,7 \cdot c_p \cdot P_t + \sum_{t=4}^{12} c_p \cdot P_t}_{\text{costo producción}}$$

Restricciones

1- Flujo de trabajadores

$$\begin{aligned} T_1 &= w_0 + TC_1 - TD_1 \\ T_t &= T_{t-1} + TC_t - TD_t \quad \forall t \in [2, 12] \\ T_{12} &= w_0 \end{aligned}$$

2- Flujo de inventarios

$$\begin{aligned} I_1 &= i_0 + P_1 - PD_1 \\ I_t &= I_{t-1} + P_t - PD_t \quad \forall t \in [2, 12] \end{aligned}$$

3- Producción

$$P_t \leq \underbrace{(T_t - (1-\alpha)TC_t)}_{\text{producción propia}} \cdot p_{hn} \cdot h \cdot n_t + \underbrace{HE_t \cdot p_{he}}_{\text{producción externalizada}} \quad \forall t \in T$$

4- Despedido

$$PD_t = d_t - PSO_t \quad \forall t \in T$$

5- Límite de horas extra

$$HE_t \leq l_{he} (T_t - (1-\alpha)TC_t) \quad \forall t \in T$$

6- Límite de producción subcontratada

$$PSU_t \leq l_{su} \quad \forall t \in T$$

7- Límite demanda insatisfecha

$$PSO_t \leq l_{so} \quad \forall t \in T$$

8- Naturaleza de las variables

$$T_t, TC_t, TD_t, P_t, PD_t, PSO_t, PSU_t, HE_t, I_t \in \mathbb{Z}^+ \quad \forall t \in T$$

b) Se definen parámetros

$I_{max} = 50$: Inventario máximo de cada periodo

Se agregan restricciones

$$I_t \leq I_{max} \quad \forall t \in T$$

c) Se eliminan parámetros c_{so} y l_{so}

Se eliminan variables PSU_t

Se ajusta función objetivo

$$\text{Min} \sum_{t \in T} \left[c_{su} \cdot PSO_t + c_{sn} \cdot T_t + c_{se} \cdot HE_t + c_c \cdot TC_t + c_d \cdot TD_t + c_i \cdot I_t \right] + \sum_{t=1}^3 0,7 \cdot c_p \cdot P_t + \sum_{t=4}^{12} c_p \cdot P_t$$

Se modifican restricciones de flujo de inventario

$$\begin{aligned} I_1 &= i_0 + P_1 - PD_1 \\ I_t &= I_{t-1} + P_t - PD_t \quad \forall t \in T \end{aligned}$$

Se añade restricción

$$PSO_t \leq l_{so} \quad \forall t \in T$$

Problema 2 (12 2024)

Una empresa química lo contrata a usted para gestionar la producción de uno de sus productos más importantes. Contéstele al Gerente de Operaciones las siguientes preguntas, justificando sus respuestas en forma clara.

La empresa elabora un preparado en envases de 500ml. Cada envase viene con su tapa y los compuestos de la crema por envase son: 300ml de compuesto A y 200 ml. de compuesto B. A su vez el compuesto B consta de 100ml de compuesto C y 100ml de compuesto D. Los plazos de entrega de los proveedores, desde que se pone la orden, de los compuestos son:

Componente	Plazo
Envase (con tapa)	3 semanas
A	1 semana
C	2 semanas
D	1 semana

La fabricación de la mezcla de los compuestos C y D demora 1 semana y la mezcla de los compuestos A, B, C más su envasado también demora 1 semana. La empresa cuenta con el siguiente inventario inicial y órdenes en tránsito por recibir.

Componente	Inventario Actual	Orden en Tránsito	Plazo de Llegada
Producto Final	500	-	-
Envase (pomo y tapa)	300	400	2 semanas
A	0	-	-
B	50 litros	-	-
C	50 litros	-	-
D	0	-	-

Finalmente, el área de planificación y gestión de clientes pronostica que la demanda por las próximas 6 semanas será la siguiente:

Semana	1	2	3	4	5	6
Demanda	300	200	300	400	300	200

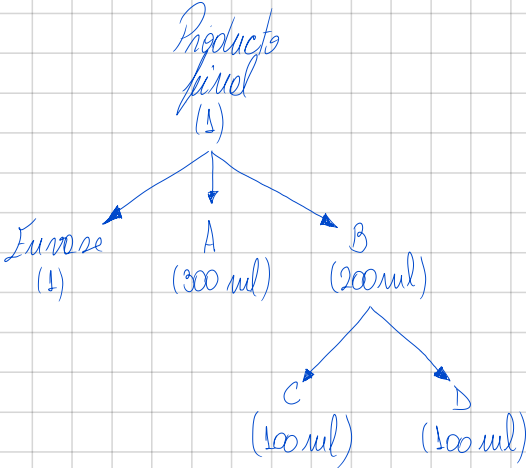
Considerando que no hay problemas de capacidad, conteste lo siguiente:

- a) Dibuje un árbol que represente la lista de materiales (BOM: Bill Of Materials) del producto final.
b) Construya las tablas de MRP para cada uno de los componentes.

El compuesto C requiere estar en un ambiente controlado (temperatura y humedad) hasta que se mezcla con el D, por lo mismo para transportar este producto hay que ocupar equipamiento especial, lo que tiene un costo. El costo de traslado por cada orden es 10. Además, mantenerlo en las bodegas hasta que se mezcla tiene un costo de 1 por litro por semana.

- c) Utilice alguno de los algoritmos para determinar los lotes de fabricación ¿Es mejor agrupar lotes de fabricación? Indique el beneficio/costo económico de hacer lotes.

a)



b) Se considera una política LxL

Parte:	Producto final						
Período	0	1	2	3	4	5	6
Req. Bruto		300	200	300	400	300	200
Inv. Final	500	200	0	0	0	0	0
Req. Neto		0	0	300	400	300	200
Lote		0	0	300	400	300	200
Orden Prog.			300	400	300	200	

Parte:	Envase						
Período	0	1	2	3	4	5	6
Req. Bruto			300	400	300	200	
Inv. Final	300	300	400	0	0	0	
Req. Neto			0	0	300	200	
Lote			0	0	0	0	
Orden Prog.		300	200				

Parte:	A (mls)						
Período	0	1	2	3	4	5	6
Req. Bruto			90	120	90	60	
Inv. Final	0	0	0	0	0	0	
Req. Neto			90	120	90	60	
Lote			90	120	90	60	
Orden Prog.		90	120	90	60		

Parte:	B (mls)						
Período	0	1	2	3	4	5	6
Req. Bruto			60	80	60	40	
Inv. Final	50	50	0	0	0	0	
Req. Neto			10	80	60	40	
Lote			10	80	60	40	
Orden Prog.		10	80	60	40		

Parte:	C (mls)						
Período	0	1	2	3	4	5	6
Req. Bruto		5	40	30	20		
Inv. Final	50	45	5	0	0		
Req. Neto		0	0	25	20		
Lote		0	0	25	20		
Orden Prog.		25	20				

Parte:	D (mls)						
Período	0	1	2	3	4	5	6
Req. Bruto		5	40	30	20		
Inv. Final	0	0	0	0	0		
Req. Neto		5	40	30	20		
Lote		5	40	30	20		
Orden Prog.	5	40	30	20			

c) Loteo por costo total minimo (LxL)

Semana	orden	costo orden	costo I	costo total	
3	25000	10	0	10	← costo minimo
3-4	45000	10	20	30	
4	20000	10	0	10	← costo minimo

opción 1 :

ordenar en 3 y 4 con costo de ordenar 10, costo de inventario 0
y costo total 20.

opción 2 :

ordenar en 3 para 3 y 4 con costo de orden 10, costo de inventario 20
y costo total 30

∴ La mejor opción es ordenar en 3 y 4 siguiendo una política LxL

Ejercicio 2

Enunciado:

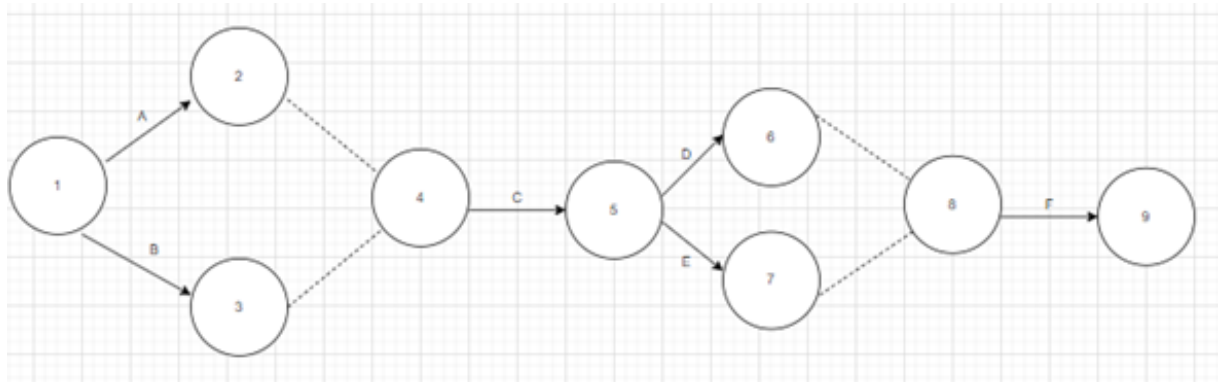
Usted dispone de la siguiente información sobre un proyecto: los tiempos mínimos u optimistas, esperados y la desviación estándar por actividad medidos en semanas. Además tiene el costo que supone realizar la actividad normalmente

Actividad	Antecedentes	t_e	t_o	σ	Costo Normal
A	—	5	4	0.9	5
B	—	3	2	1.2	4
C	A, B	4	3	1.0	3.5
D	C	3	2	1.5	2
E	C	5	3	1.1	6
F	D, E	4	2	0.8	5

1. **Diagrama, ES, EF, LS, LF y ruta crítica:** Desarrollar el diagrama del proyecto, determine los ES, EF, LS, LF y la ruta crítica. Además, calcule la duración esperada y la desviación estándar de la ruta crítica.
2. **Duración doble de probabilidad de excederse que de no cumplirse:** Calcule la duración del proyecto de tal manera que sea el doble de probable de que este se exceda del plazo a que este no se exceda. cumplirse.
3. **Contrato con bono y penalización:** Si le ofrecen un contrato con un bono de \$200 por terminar en o antes de 15 semanas y una penalización de \$80 por terminar en o después de 20 semanas. ¿Aceptaría o rechazaría el contrato? ¿Cuál es la cantidad de semanas máxima que debe ofrecer el bono para que quiera aceptar el contrato?
4. **Reducción de 3 semanas en la ruta crítica con costo mínimo:** Ahora tiene la posibilidad de que la duración esperada de una actividad sea su tiempo optimista en vez del esperado pagando el doble de su costo normal. Calcule el costo mínimo para que el tiempo esperado de la ruta crítica sea 3 semanas menos que el inicial.

Solución:

1. **Diagrama, ES, EF, LS, LF y ruta crítica.**



Actividad	Antecedentes	ES	EF	LS	LF
A	—	0	5	0	5
B	—	0	3	1	4
C	A, B	5	9	5	9
D	C	9	12	11	14
E	C	9	14	9	14
F	D, E	14	18	14	18

Cuadro 1: Cálculo de tiempos tempranos y tardíos

Pese a que no la piden en el enunciado, es bueno obtener las holguras de las actividades, las cuales son 0, 2, 0, 2, 0, 0 respectivamente. Gracias a esto sabemos que la ruta crítica es $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$

La cual tiene una duración esperada de:

$$T_e = 5 + 4 + 5 + 4 = 18 \text{ semanas}$$

y desviación estándar de:

$$\sigma = \sqrt{0,9^2 + 1,0^2 + 1,1^2 + 0,8^2} = 1,95 \text{ semanas.}$$

2. Duración doble de probabilidad de excederse que de no cumplirse.

Sea T_0 la duración buscada, en el enunciado se nos señala que se debe cumplir que:

$$P(T > T_0) = 2 P(T \leq T_0) \implies P(T \leq T_0) = \frac{1}{3}.$$

Debido a que la suma de ambas probabilidades debe ser 1

Para $P(T \leq T_0) = 0,33$ se obtiene de la tabla normal que $Z \approx -0,44$.

Luego, reemplazando con los valores obtenidos, se tiene que:

$$\frac{T_0 - 18}{1,95} = -0,44 \implies T_0 = 18 + (-0,44) \cdot 1,95 \approx 17,14 \text{ semanas.}$$

3. **Contrato con bono y penalización.** Para esta pregunta nuevamente se utilizan las formulas de probabilidad y la tabla de distribución normal, Para la probabilidad del bono, como da un Z negativo, buscamos el Z positivo en la tabla y la probabilidad es 1-P. Mientras que para la penalización, como es $P(T \geq 20)$, se puede calcular el Z como si fuera $P(T \leq 20)$ y luego tomar la probabilidad como 1-P.

- Probabilidad de terminar en ≤ 14 :

$$Z = \frac{15 - 18}{1,95} = -1,53, \quad P \approx 0,063.$$

- Probabilidad de terminar en ≥ 20 :

$$Z = \frac{20 - 18}{1,95} = 1,03, \quad P \approx 0,152.$$

- Valor esperado del bono:

$$EV = 0,063 \times 200 - 0,152 \times 80 = 12,6 - 12,16 = 0,44 > 0,$$

por lo que *aceptaría* el contrato.

- Para hallar $X_{\text{máx}}$ indiferente al bono:

$$P(T \leq X) 200 = 0,151 \times 80 \implies P(T \leq X) = 0,0604 \Rightarrow Z = -1,55,$$

$$\frac{X - 18}{1,95} = -1,55 \implies X \approx 14,98 \text{ semanas.}$$

4. Reducción de 3 semanas en la ruta crítica con costo mínimo.

Para este tipo de preguntas se deben calcular los costos de acortar una semana en cada actividad de la ruta crítica:

$$A : 5, \quad C : 3,5, \quad E : \frac{6}{2} = 3, \quad F : \frac{5}{2} = 2,5.$$

Para reducir 3 semanas con mínimo costo, primero acortamos F 2 semanas ($2 \times 2,5 = 5$), luego parecería que E 1 semana ($1 \times 3 = 3$) es la mejor alternativa, pero el enunciado no permite hacer la mejora a media. Por lo que se debe mejorar C 1 semana ($1 \times 3,5 = 3,5$) lo que nos entrega un costo total:

$$5 + 4 + 7 + 2 + 6 + 10 = 34$$